

Sécurité, coûts et appropriation

Comment la plateforme FASTR protège les données d'un pays — et ce qu'il faut pour la faire tourner

»» FASTR Useful Data

Sécurité des données

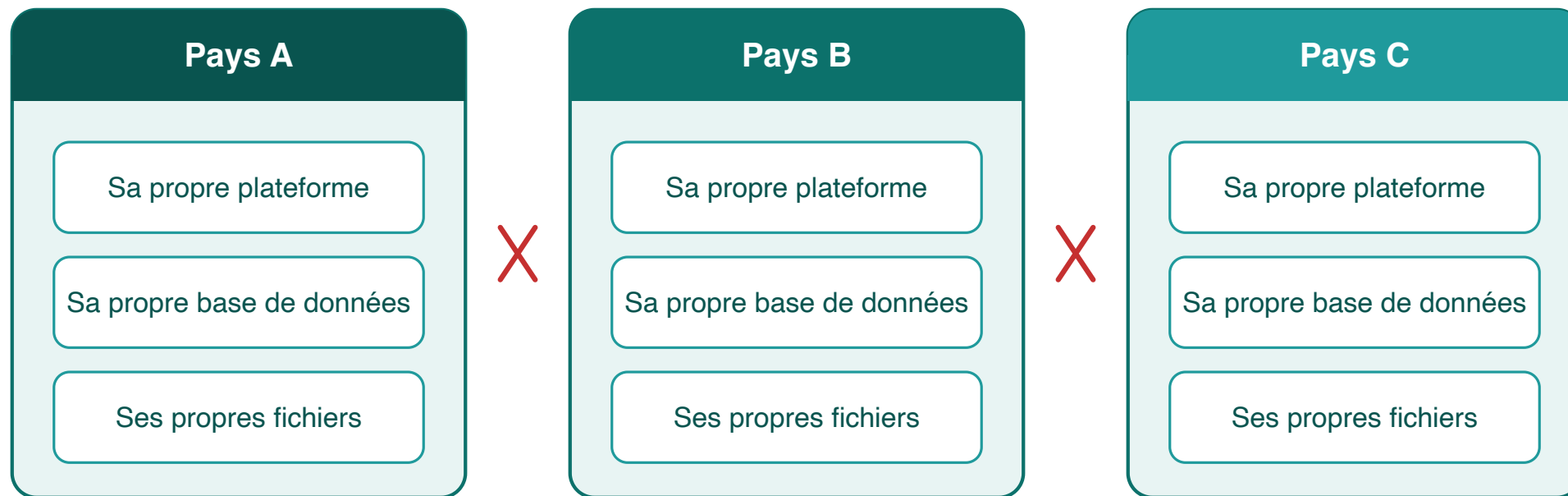
The background is a solid teal color. On the right side, there are several overlapping geometric shapes: a large dark teal quarter-circle in the top right, a smaller dark teal quarter-circle in the bottom right, and a series of concentric circles in a lighter teal shade that overlap with these shapes.

Ce que contient la plateforme

- Des **totaux mensuels de services par établissement** — par exemple, 45 premières consultations prénatales dans une clinique en mars
- Les **mêmes chiffres que les rapports DHIS2** que le ministère produit déjà
- **Aucun dossier patient** — pas de noms, pas d'adresses, rien d'individuel

Chaque pays est entièrement séparé

Le partage entre pays n'est pas restreint — il est **techniquement impossible**. Chaque pays fonctionne sur sa propre installation.



Aucune connexion entre les pays — par conception

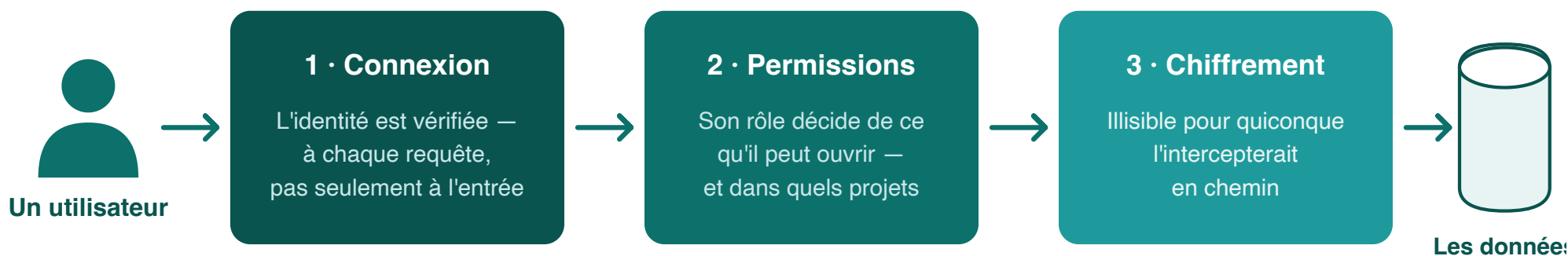
Qui voit quoi

- Le ministère décide **qui reçoit un compte**, et le rôle de chaque personne
- Le rôle fixe ce qu'une personne peut faire — **consulter, éditer ou administrer** — et dans quels projets
- L'identité est **revérifiée à chaque requête**, pas seulement à la connexion
- Seul un **petit groupe d'administrateurs identifiés** peut modifier la configuration

Comment les données sont protégées

La plateforme vérifie qui vous êtes à chaque étape, rend tout illisible pendant le transport et garde des copies de sécurité automatiques.

Trois contrôles séparent un utilisateur des données

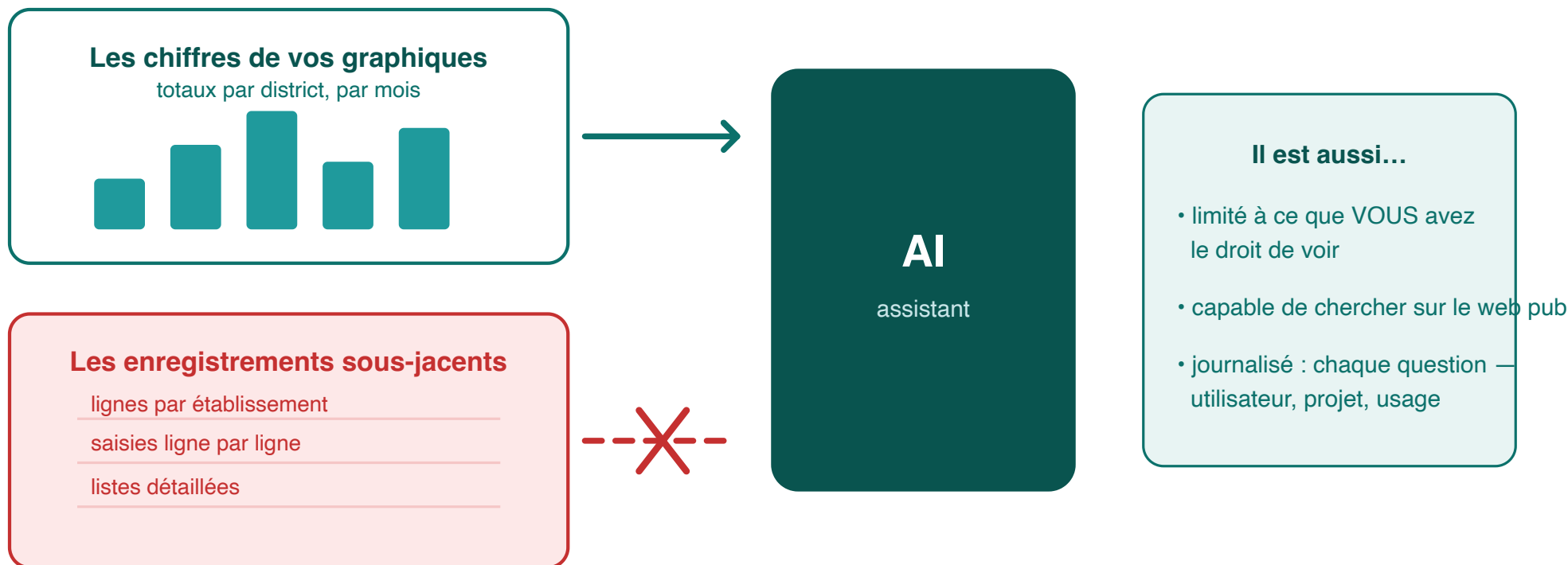


À part : la protection contre la perte

La base est sauvegardée toutes les 30 minutes, l'installation complète chaque jour — si un serveur tombe, tout peut être reconstruit

Ce que l'IA peut voir

Des totaux agrégés uniquement — les chiffres qu'un utilisateur verrait déjà à l'écran, dans la limite de ses permissions. **Jamais les lignes en dessous.**



Coûts et appropriation

The background of the slide is a solid teal color. On the right side, there are several overlapping geometric shapes. These include two large quarter-circles in the bottom-left and top-right corners, and a series of concentric circles in the bottom-right quadrant. The shapes are in various shades of teal and dark teal, creating a layered, abstract effect.

Coûts de fonctionnement

Trois lignes : **hébergement du serveur** (fixe), **usage de l'IA** (au compteur), **maintenance** (équipe partagée).
Pas de licence, pas de frais par utilisateur — le logiciel est open source.

Hébergement	Assistant IA	Personnes
Comme un loyer Un montant mensuel fixe pour le serveur du pays ≈ 500–800 USD / an	Comme l'électricité Au compteur — vous ne payez que ce qui est utilisé ≈ 350 USD / mois	Comme l'entretien Mises à jour, supervision, sauvegardes, appui aux utilisateurs ≈ 7–10 k USD / an, partagé

Estimations de planification, prix 2026 — ni licences ni frais par utilisateur

Les chiffres — estimations de planification

Estimations aux prix 2026 et à l'usage actuel. **Ce n'est pas un devis.**

- **Hébergement** de l'instance d'un pays : environ **500 à 800 USD par an** — les grands pays vers le haut de la fourchette
- **Usage de l'IA** : environ **350 USD par mois** (~4 000 USD par an) pour un pays typique ; plusieurs fois plus pour les plus grands pays, et cela croît avec l'usage
- **Maintenance partagée de la plateforme** (ingénierie, supervision, sauvegardes) : environ **7 000 à 10 000 USD par pays et par an** aujourd'hui — cela baisse à mesure que des pays rejoignent
- **Appui optionnel** (actualisation des données, contrôles qualité, analyses) : environ **5 000 à 15 000 USD par an** selon le niveau
- **Total : environ 12 000 USD par an** — jusqu'à 20 000–30 000 USD avec l'appui

Hébergement — aujourd'hui et demain

- Hébergée **de façon centralisée aujourd'hui**, pendant le développement actif — chaque pays reçoit correctifs et nouveautés le jour même
- Construite **portable** : le même logiciel peut tourner sur les serveurs d'un ministère
- **Migrer plus tard n'exige aucune reconstruction** — le même logiciel tourne dans les deux cas
- **Toutes les données d'un pays peuvent être exportées intégralement à tout moment**, quel que soit l'hébergement

Le chemin vers l'appropriation par le pays

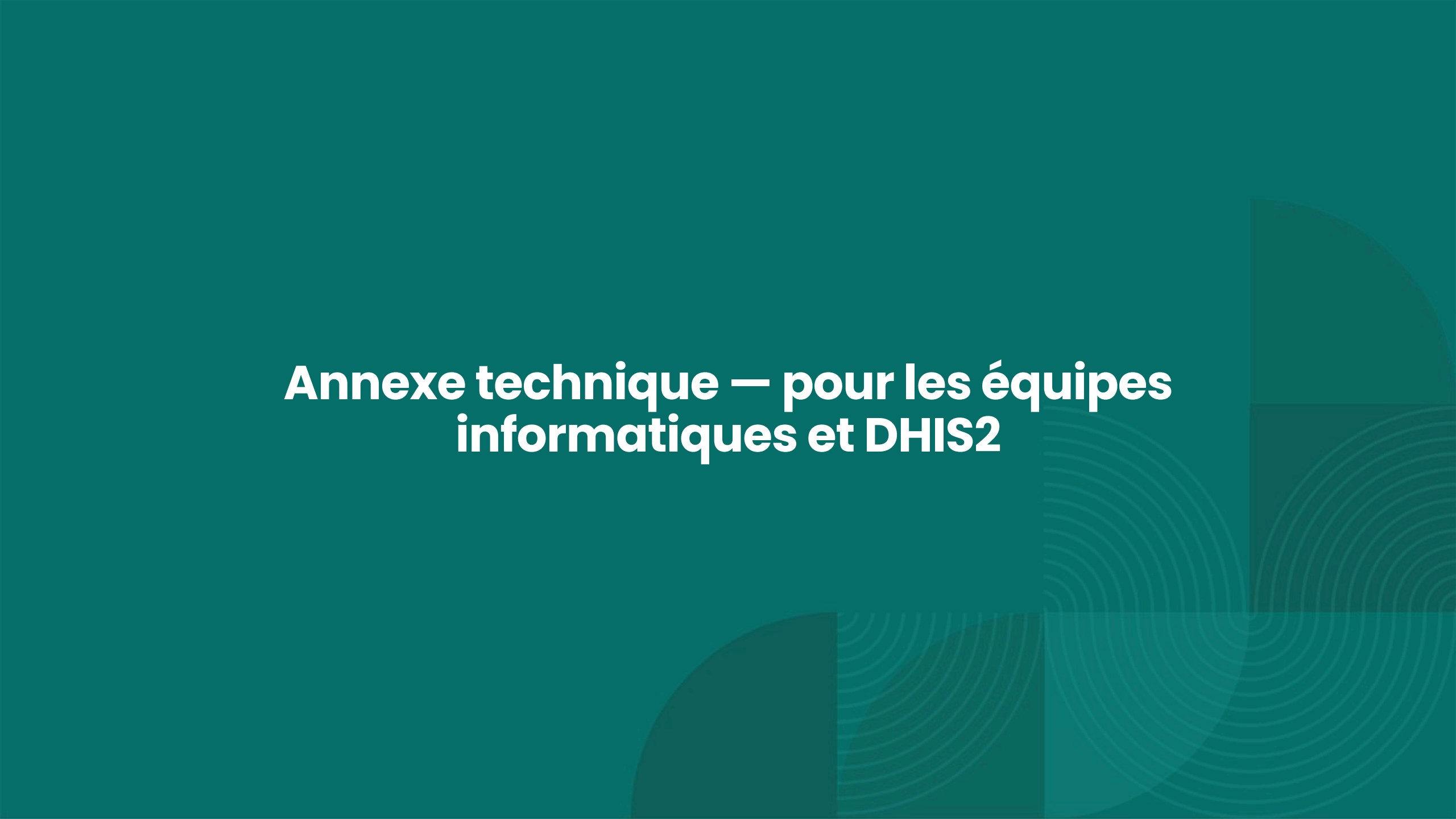
Pour les pays qui souhaitent s'héberger eux-mêmes, un réel effort du ministère de la Santé sera nécessaire : une équipe pour faire tourner serveurs, sauvegardes et mises à niveau, et des marchés en place pour l'hébergement et pour les services d'IA, achetés auprès d'un fournisseur commercial (comme Anthropic).



L'essentiel

- **Des totaux mensuels uniquement** — jamais de dossiers patients
- **Une installation par pays** — aucun passage entre pays
- **Environ 12 000 USD par an** de fonctionnement — hébergement, IA au compteur, maintenance partagée ; ni licence ni frais par utilisateur
- **Hébergement par le pays d'ici 2030** — l'objectif de transition affiché

Annexe technique — pour les équipes informatiques et DHIS2



Architecture et isolation

- Chaque instance pays est un **déploiement Docker séparé** : son conteneur applicatif, sa base **PostgreSQL**, son cache **Valkey**, son volume de stockage, sur un réseau privé
- Au sein d'une instance, chaque projet a sa **propre base** (`project_{uuid}`) pour le contenu d'édition
- Les résultats calculés résident dans des **paquets de résultats versionnés** (fichiers parquet, interrogés via DuckDB) — les projets lisent le paquet qui leur est rattaché, jamais celui des autres

Authentification et contrôle d'accès

- L'identité est gérée par **Clerk** (fournisseur d'identité géré) ; les jetons de session sont **vérifiés par middleware à chaque requête** — le contournement d'authentification n'existe qu'en développement local, désactivé en production
- **RBAC à deux niveaux** : permissions d'instance et rôles par projet, résolus en base à chaque requête
- Accès aux serveurs : **SSH par clé cryptographique uniquement**, restreint à deux ingénieurs nommés — pas de connexion par mot de passe

Protection des données et exploitation

- **TLS terminé sur nginx**, certificats provisionnés et renouvelés via certbot ; les secrets sont injectés en variables d'environnement à l'exécution — jamais dans les images, jamais côté navigateur
- **Les modules R s'exécutent dans des conteneurs éphémères** (supprimés à la fin) qui ne montent que le répertoire de travail de leur exécution
- Sauvegardes : **pg_dump toutes les 30 minutes** (fenêtre glissante de 3 jours) plus **instantanés de volume quotidiens / hebdomadaires / mensuels** ; la restauration est contrôlée par permission (`can_restore_backups`) et par une clé côté serveur en plus d'une session valide

L'intégration IA, précisément

- Claude (Anthropic) est atteint via un **proxy côté serveur** ; la clé d'API ne quitte jamais le serveur
- Les appels d'outils s'exécutent **dans la session authentifiée de l'utilisateur** — l'IA n'a aucune permission propre
- Les outils de données renvoient **uniquement des sorties métriques agrégées** : il n'existe **aucune dimension identifiant d'établissement** dans l'interface de requête, et toute dimension de plus de 20 valeurs est résumée en nombre
- La **recherche web côté serveur (hébergée par Anthropic) est activée** dans le chat projet pour les questions générales
- Chaque requête est journalisée (utilisateur, projet, modèle, jetons) ; **des limites quotidiennes par utilisateur et hebdomadaires par instance** s'appliquent

Données et interopérabilité

- Données source : **numérateurs DHIS2 agrégés** (totaux établissement-mois) — importés côté serveur, avec remplacement par paire (indicateur, mois) et un registre d'importation par indicateur
- **Export intégral à tout moment** : les données et résultats d'un pays sont exportables quel que soit l'hébergement
- Le code est **open source** : github.com/FASTR-Analytics/platform